第 4 章　多维随机变量及其分布

1.【答案】(C)

【解析】由题意知 $a>1$，再由概率分布的归一性，有 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{a^k}=\frac{\frac{1}{a}}{1-\frac{1}{a}}=\frac{1}{a-1}=1$，得 $a=2$.

又 $P\{X>Y\}+P\{X=Y\}+P\{X<Y\}=1$，且显然 $P\{X>Y\}=P\{X<Y\}$，由

$$P\{X=Y\}=\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=k,Y=k\}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\cdot\frac{1}{2^k}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{4^k}=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{1}{3},$$

故

$$P\{X>Y\}=\frac{1}{2}\left(1-P\{X=Y\}\right)=\frac{1}{3}.$$

2.【答案】(B)

【解析】由于 $X\sim U(-2,4)$，因此 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{6}, & -2<x<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 又随机变量 X，Y 相互独立，故

$$\begin{aligned}P\{XY>2\}&=P\{Y=-2\}\,P\{XY>2\,|\,Y=-2\}+P\{Y=2\}\,P\{XY>2\,|\,Y=2\}\\&=P\{Y=-2\}\,P\{X<-1\}+P\{Y=2\}\,P\{X>1\}\\&=\frac{3}{4}\int_{-2}^{-1}\frac{1}{6}\,\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\int_{1}^{4}\frac{1}{6}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}\times\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\times\frac{3}{6}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

3.【答案】(A)

【解析】题设二次型 $g(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&X\\1&2&0\\X&0&Y\end{bmatrix}$.

注意到 $\boldsymbol{A}$ 的顺序主子式：$\Delta_1=1>0$，$\Delta_2=\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix}=1>0$，$\Delta_3=|\boldsymbol{A}|$，故若要二次型正定，当且仅当

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&1&X\\1&2&0\\X&0&Y\end{vmatrix}=Y-2X^2>0.$$

故 $g(x_1,x_2,x_3)$ 正定的概率为 $P\{Y-2X^2>0\}=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{2x^2}^{2}\frac{1}{4}\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$.

配套课堂公众号[研大]
联系微信19316378888

4.【答案】 $\dfrac{4+\sqrt{2\pi}}{4}-\dfrac{\sqrt{2\pi}}{2}\Phi(2)$

【解析】 由于 $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 且 X，Y 相互独立，故

$$f(x,y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-2y}, & 0\leqslant x\leqslant 2,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

方程 $a^2+Xa+Y=0$ 有实根，则需要 $X^2-4Y\geqslant 0$，即 $Y\leqslant\dfrac{X^2}{4}$．如图所示，故方程有实根的概率为

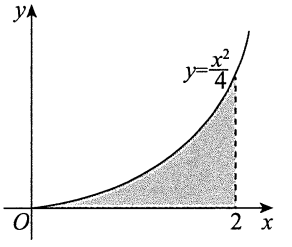
$$P\left\{Y\leqslant\frac{X^2}{4}\right\}=\iint\limits_{y\leqslant\frac{x^2}{4}}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 2\\ 0\leqslant y\leqslant\frac{x^2}{4}}}\mathrm{e}^{-2y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{x^2}{4}}\mathrm{e}^{-2y}\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\int_0^2\left(\mathrm{e}^{-2y}\Big|_0^{\frac{x^2}{4}}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^2\left(\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}-1\right)\mathrm{d}x=1-\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=1-\frac{\sqrt{2\pi}}{2}\int_0^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=1-\frac{\sqrt{2\pi}}{2}\left[\Phi(2)-\Phi(0)\right]$$

$$=1+\frac{\sqrt{2\pi}}{4}-\frac{\sqrt{2\pi}}{2}\Phi(2)=\frac{4+\sqrt{2\pi}}{4}-\frac{\sqrt{2\pi}}{2}\Phi(2).$$



5.【分析】 (1) 由性质 $\int_{-\infty}^{+\infty}f_{X|Y}(x|y)\mathrm{d}x=1$ 可以定出常数 A．

也可以更简单地把 $A\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}$ 看成形式 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，$-\infty<x<+\infty$．再由 $-\dfrac{2}{3}\left(x-\dfrac{y}{2}\right)^2=-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$ 求出 σ，然后求出 $A=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$．同理可得常数 B．

(2) $f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$，$f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$，故 $\dfrac{f_{X|Y}(x|y)}{f_{Y|X}(y|x)}=\dfrac{f_X(x)}{f_Y(y)}$，从而将 x，y 的函数分离．

(3) $f(x,y)=f_{X|Y}(x|y)\cdot f_Y(y)$．

【解析】 (1) 令 $A\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，即 $\begin{cases}-\dfrac{2}{3}\left(x-\dfrac{y}{2}\right)^2=-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2},\\ A=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma},\end{cases}$ 解得 $\mu=\dfrac{y}{2}$，$\sigma=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$A=\sqrt{\dfrac{2}{3\pi}}$. 同理得 $B=\sqrt{\dfrac{2}{3\pi}}$.

(2) $$\frac{f_{X|Y}(x|y)}{f_{Y|X}(y|x)}=\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}=\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}\left[\left(x^2-xy+\frac{y^2}{4}\right)-\left(y^2-xy+\frac{x^2}{4}\right)\right]}=\mathrm{e}^{-\frac{x^2-y^2}{2}}=\frac{\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}},$$

故 $f_X(x)=C\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$, $f_Y(y)=C\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}$, 显然 $C=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$, 即

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\ -\infty<x<+\infty,\ f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}},\ -\infty<y<+\infty.$$

(3) $$f(x,y)=f_{X|Y}(x|y)\cdot f_Y(y)=\sqrt{\frac{2}{3\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}(x^2-xy+y^2)}\ (-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty).$$

6. 【解析】(1) (U,V) 在 D 上服从均匀分布, 则下列事件的概率可由面积之比得到.

$$P\{X=-1,Y=-1\}=P\left\{U\leqslant-1,V\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\frac{1}{8},$$

$$P\{X=-1,Y=1\}=P\left\{U\leqslant-1,V>\frac{1}{2}\right\}=0,$$

$$P\{X=1,Y=-1\}=P\left\{U>-1,V\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\frac{3}{4},$$

$$P\{X=1,Y=1\}=P\left\{U>-1,V>\frac{1}{2}\right\}=\frac{1}{8},$$

故 (X,Y) 的分布律为

X \ Y	-1	1	$p_{i\cdot}$
-1	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{7}{8}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{7}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

(2) 由(1)可知, $E(X)=\dfrac{3}{4}$, $E(Y)=-\dfrac{3}{4}$, $E(XY)=\dfrac{1}{8}-\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{8}=-\dfrac{1}{2}$, $E(X^2)=E(Y^2)=1$, 所以

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

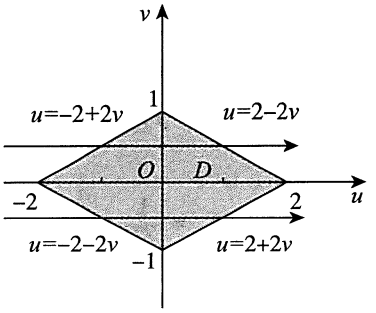
$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{7}{16},\ D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{7}{16},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{16},\ \rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{1}{7}.$$

(3) 由题设易知 (U,V) 的概率密度为 $f(u,v)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & (u,v)\in D,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 非零区域 D 如图所示，则 V 的边缘概率密度为

$$f_V(v)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)\mathrm{d}u=\begin{cases}\int_{-2-2v}^{2+2v}\frac{1}{4}\mathrm{d}u, & -1<v\leqslant 0,\\ \int_{-2+2v}^{2-2v}\frac{1}{4}\mathrm{d}u, & 0<v<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1+v, & -1<v\leqslant 0,\\ 1-v, & 0<v<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$



7.【解析】 (1) $X=\min\{T_1,T_2\}$，则当 $x>0$ 时，

$$F_X(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{\min\{T_1,T_2\}\leqslant x\}=1-P\{T_1>x\}P\{T_2>x\}=1-\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-x}=1-\mathrm{e}^{-2x}.$$

则 $$P\{Y>0\}=P\{X>1\}=1-P\{X\leqslant 1\}=1-F_X(1)=\mathrm{e}^{-2}.$$

(2) $N\sim P(2\mathrm{e}^2)$，$P\{M=m|N=n\}=\mathrm{C}_n^m\left(\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)^m\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)^{n-m}$.

$$P\{M=m,N=n\}=P\{N=n\}P\{M=m|N=n\}=\frac{(2\mathrm{e}^2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-2\mathrm{e}^2}\mathrm{C}_n^m\left(\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)^m\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)^{n-m}.$$

故 M 的概率分布为

$$P\{M=m\}=\sum_{n=m}^{\infty}P\{M=m,N=n\}=\sum_{n=m}^{\infty}\frac{(2\mathrm{e}^2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-2\mathrm{e}^2}\mathrm{C}_n^m\left(\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)^m\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)^{n-m}$$

$$=(2\mathrm{e}^2)^m\left(\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)^m\frac{\mathrm{e}^{-2\mathrm{e}^2}}{m!}\sum_{n=m}^{\infty}\frac{(2\mathrm{e}^2)^{n-m}}{(n-m)!}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)^{n-m}$$

$$=2^m\mathrm{e}^{2m}\frac{1}{\mathrm{e}^{2m}}\frac{\mathrm{e}^{-2\mathrm{e}^2}}{m!}\mathrm{e}^{2\mathrm{e}^2-2}=\frac{2^m}{m!}\mathrm{e}^{-2},m=0,1,2,\cdots.$$

即 $M\sim P(2)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888